

· 基层常见疾病合理用药指南 ·

胸痛基层合理用药指南

中华医学会 中华医学会临床药学会 中华医学会杂志社 中华医学会全科医学分会
中华医学会《中华全科医师杂志》编辑委员会 基层医疗卫生机构合理用药指南编写专家组
通信作者: 张幸国, 浙江大学医学院附属第一医院药学部, 杭州 310003, Email: xgzhang666@163.com; 赵杰, 郑州大学第一附属医院 450052, Email: zhaojie@zzu.edu.cn

【关键词】 指南; 胸痛; 药物

Guideline for rational medication of chest pain in primary care

Chinese Medical Association, Chinese Society of Clinical Pharmacy, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, Editorial Board of Chinese Journal of General Practitioners of Chinese Medical Association, Expert Group of Guidelines for Rational Medication in Primary Care Institution
Corresponding author: Zhang Xingguo, Department of Pharmacy, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: xgzhang666@163.com; Zhao Jie, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China, Email: zhaojie@zzu.edu.cn

一、疾病概述

胸痛主要是指胸前区的疼痛和不适感,患者常主诉闷痛、紧缩感、烧灼感、针刺样痛、压榨感、撕裂样痛、刀割样痛等,以及一些难以描述的症状。胸痛的部位一般指从颈部到胸廓下端的范围,有时可放射至颌面部、牙齿和咽喉部、肩背部、双上肢或上腹部^[1]。

胸痛是一种常见的临床症状,病因繁杂,涉及多个器官和系统,病情程度轻重不一。根据胸痛的风险程度可将胸痛分为致命性胸痛和非致命性胸痛两大类,也可分为心源性胸痛和非心源性胸痛。常见的胸痛疾病有稳定性心绞痛、急性冠状动脉综合征(ACS)、急性肺栓塞、主动脉夹层、急性气胸、纵隔气肿、急性心包炎、胸膜炎、肋软骨痛、胸壁痛、食管痛等^[1],急诊就诊的胸痛患者中,ACS高居致命性胸痛病因的首位。急性肺栓塞与主动脉夹层虽然发生率较低,但临床中容易漏诊及误诊^[2]。

不同病因的胸痛表现多样复杂,风险各不相同,处理也因病而异,若处理不当会延误治疗导致严重后果。因此,基层医生需迅速辨别胸痛性质、准确评估风险,以确保高危胸痛患者得到及时有效

的治疗,应重点识别由致命性危险的疾病导致的胸痛,对于这部分胸痛患者应在紧急处理后及时转往上级医院进行诊治。紧急处理包括保持气道通畅、心电监护、吸氧、建立静脉通道、维持呼吸与循环稳定及止痛等对症处理和药物治疗^[1]。

二、药物治疗原则

胸痛患者需要病因诊断后给予相应的药物治疗。如病因明确,应尽早给予原发病药物治疗。

(一) ACS

无禁忌者应给予抗血小板、抗凝、镇痛及硝酸酯类药物等治疗^[3-4]。

(二) 急性肺栓塞

紧急治疗主要是循环和呼吸支持,高度疑诊或确诊者,除非患者出血或有抗凝禁忌证,应立即给予抗凝治疗^[1]。抗凝治疗为急性肺栓塞的基础治疗手段,可以有效防止血栓再形成和复发,同时促进机体自身纤溶机制溶解已形成的血栓^[5]。

(三) 主动脉夹层

紧急治疗的原则是有效镇痛、控制心率和血压,减轻主动脉剪应力,降低主动脉破裂风险。

DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20210115-00057

收稿日期 2021-01-15 本文编辑 赵静姝 刘岚

引用本文: 中华医学会, 中华医学会临床药学会, 中华医学会杂志社, 等. 胸痛基层合理用药指南[J]. 中华全科医师杂志, 2021, 20(3): 290-301. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20210115-00057.



1. 镇痛:适当肌内注射或静脉应用阿片类药物(如吗啡、哌替啶)。

2. 控制心率和血压:降压的原则是降低左心室射血速度和收缩压。充分控制血压是主动脉夹层抢救的关键,能有效稳定和终止夹层的继续分离,降压的目标为控制收缩压至 100~120 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa)、心率 60~80 次/min。静脉应用 β 受体阻滞剂(如美托洛尔、艾司洛尔等)是最基础的药物治疗方法。对于降压效果不佳者,可在 β 受体阻滞剂的基础上联用一种或多种降压药物,如乌拉地尔、硝普钠(不应单用,可升高左心室射血速度)等,不能耐受 β 受体阻滞剂的患者可使用非二氢吡啶类钙拮抗剂如地尔硫草等。

3. 对急性胸痛的患者,如果怀疑主动脉夹层,不要急于溶栓和抗凝治疗。溶栓可促成主动脉夹层患者主动脉破裂出血,抗凝治疗不利于夹层假腔内血栓形成。溶栓制剂、肝素、华法林、阿司匹林等药物禁用于主动脉夹层^[1,6]。

胸痛患者的药物治疗见表 1^[7-8]。

三、治疗药物

(一)阿司匹林

1. 药品分类:抗血小板药。

2. 用药目的:用于预防 ACS 血栓形成。

3. 禁忌证:禁用于对乙酰水杨酸和含水杨酸的物质过敏者,尤其是出现哮喘、血管神经性水肿或休克者;胃十二指肠溃疡;出血体质;血友病或血小板减少症。

4. 不良反应:胃肠道反应,包括恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等,长期或大剂量服用可有胃肠道溃疡、出血和穿孔;偶有过敏反应,表现为哮喘、荨麻疹、血管神经性水肿、休克,严重可致死亡;还可出现可逆性耳鸣、听力下降及肝、肾功能损害等。

5. 剂型和规格:肠溶片,25 mg/片、50 mg/片、100 mg/片、300 mg/片。

6. 用法和用量:口服,肠溶片应饭前用适量水送服。应用小剂量,75~150 mg/次、1 次/d。降低急性心肌梗死疑似患者的发病风险,建议首次剂量 300 mg,嚼碎后服用以快速吸收,以后 100~200 mg/d。

7. 药物代谢动力学:口服吸收迅速且完全,吸收后迅速降解为主要代谢产物水杨酸,肠溶片相对普通片吸收延迟 3~6 h。血浆半衰期为 15~20 min,水杨酸主要经肝脏代谢,水杨酸的清除为剂量依赖性,水杨酸及其代谢产物主要从肾脏排泄。

8. 药物相互作用:与其他水杨酸类药物、双香豆素抗凝血药、磺胺类降糖药、巴比妥类、苯妥英钠、甲氨蝶呤等合用时,可增强它们的作用;与碱性药(如碳酸氢钠)合用,可促进阿司匹林的排泄而降低疗效;使布洛芬等非甾体抗炎药的药效浓度明显降低,两者不应合用。

(二)氯吡格雷

1. 药品分类:抗血小板药。

2. 用药目的:用于预防 ACS 血栓形成。

3. 禁忌证:禁用于对氯吡格雷或任何成分过敏者;严重肝脏损害;活动性病理性出血,如消化性溃疡或颅内出血者。

4. 不良反应:胃肠道出血、颅内出血、腹痛、消化不良、胃炎、便秘、轻度腹泻、皮疹、血小板减少症、白细胞减少症、血栓性血小板减少性紫癜等。

5. 剂型和规格:片剂,25 mg/片、75 mg/片。

6. 用法和用量:口服。新近心肌梗死,75 mg/次、1 次/d;非 ST 段抬高型心肌梗死,负荷剂量 300 mg,继之 75 mg/次、1 次/d,建议服用 12 个月(同时长期服用阿司匹林)。

7. 药物代谢动力学:口服吸收迅速,原型化合物的氯吡格雷平均血药浓度在给药后大约 45 min 达到高峰。氯吡格雷及其主要循环代谢产物在体外可逆性地与人血浆蛋白结合(结合率分别为 98%

表 1 胸痛的治疗药物

药物种类	用药指征	推荐药物	备选药物
抗血小板药物	如无禁忌证,所有 ACS 患者均应接受抗栓治疗	阿司匹林、氯吡格雷	替格瑞洛
抗凝药	ACS、急性肺栓塞的抗凝治疗	肝素、低分子量肝素、华法林	达比加群酯、利伐沙班
镇痛药	ACS、主动脉夹层伴剧烈胸痛	吗啡、哌替啶	无
硝酸酯类	如无禁忌证,所有 ACS 患者应予以此类药物舌下含服、口服或静脉应用	硝酸甘油、硝酸异山梨酯	单硝酸异山梨酯
钾通道开放药	硝酸酯类药物不能耐受的 ACS 患者	尼可地尔	无
降压药	主动脉夹层控制心率和血压	美托洛尔、艾司洛尔	地尔硫草、乌拉地尔、硝普钠

注:ACS 急性冠状动脉综合征

和 94%)。主要经肝脏代谢,体内和体外代谢通过两条主要代谢途径进行:一条途径由酯酶介导,通过水解作用代谢为无活性的酸衍生物,另一条途径由多种细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP) 介导,代谢为活性代谢物氯吡格雷硫醇衍生物。氯吡格雷半衰期为 6 h, 活性代谢产物的半衰期约为 30 min。

8. 药物相互作用:与阿司匹林、肝素、华法林等抗栓药联合使用会增加出血风险;与奥美拉唑、埃索美拉唑联合使用会使氯吡格雷活性代谢物血药浓度下降,不推荐氯吡格雷与奥美拉唑或埃索美拉唑联合使用;因存在血药浓度增加的风险,应谨慎联合使用氯吡格雷和主要通过 CYP2C8 代谢清除的药物(如瑞格列奈、紫杉醇)。

(三) 替格瑞洛

1. 药品分类:抗血小板药。

2. 用药目的:用于预防 ACS 血栓形成。

3. 禁忌证:禁用于对替格瑞洛及制剂中任何辅料成分过敏者;活动性病理性出血(如消化性溃疡或颅内出血)的患者;有颅内出血病史者;重度肝脏损害患者。

4. 不良反应及处理:颅内出血、鼻出血、呼吸困难、肌酐水平升高、高尿酸血症、皮疹、瘙痒、心动过缓等。如出现无法耐受的呼吸困难应停药,考虑给予另一种抗血小板药。

5. 剂型和规格:片剂,60 mg/片、90 mg/片。

6. 用法和用量:口服。可在饭前或饭后服用。起始剂量为单次负荷量 180 mg, 此后 90 mg/次、2 次/d。

除非有明确禁忌,替格瑞洛应与阿司匹林联合使用药。在服用首剂负荷阿司匹林后,阿司匹林的维持剂量为 75~100 mg/次、1 次/d。已经接受过负荷剂量氯吡格雷的 ACS 患者,可以开始使用替格瑞洛。

7. 药物代谢动力学:替格瑞洛的药物代谢动力学呈线性。替格瑞洛吸收迅速,中位血药浓度达峰时间(T_{max})约为 1.5 h, 平均绝对生物利用度约为 36%, 稳态分布容积为 87.5 L, 血浆蛋白结合率>99%。主要经 CYP3A4 代谢,少部分由 CYP3A5 代谢。通过肝脏代谢消除。替格瑞洛的平均半衰期约为 7 h, 活性代谢产物为 9 h。

8. 药物相互作用:禁止与 CYP3A 强效抑制剂(酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑、克拉霉素、奈法唑酮、利托那韦、阿扎那韦、泰利霉素等)联合应用,避免导致替格瑞洛的暴露量大幅度增加;替格瑞洛与

强效 CYP3A4 诱导剂(利福平、苯妥英、卡马西平、苯巴比妥)联合使用可能减弱替格瑞洛的疗效;与环孢素(600 mg)联合使用,替格瑞洛的血药峰浓度(C_{max})及曲线下面积(AUC)均增加,替格瑞洛的活性代谢产物 C_{max} 降低、AUC 升高;与地高辛、辛伐他汀、阿托伐他汀、洛伐他汀联合使用可升高这些药物的血药浓度。

(四) 肝素

1. 药品分类:抗凝药。

2. 用药目的:抗凝治疗,用于治疗 ACS、肺栓塞等疾病血栓形成和复发。

3. 禁忌证:禁用于对肝素过敏者;有自发出血倾向者;血液凝固迟缓者(如血友病、紫癜、血小板减少);溃疡病、创伤、产后出血者;严重肝功能不全者。

4. 不良反应及处理:毒性较低,主要是用药过多可致自发性出血,每次注射前应测定凝血时间。如注射后引起严重出血,可静脉注射硫酸鱼精蛋白进行急救。偶可引起过敏反应、血小板减少、一次性脱发和腹泻。尚可引起骨质疏松和自发性骨折。肝功能不良者长期使用可引起抗凝血酶-Ⅲ耗竭而血栓形成倾向。

5. 剂型和规格:注射液,2 ml:5 000 U、2 ml:12 500 U。

6. 用法和用量:

(1)深部皮下注射:首次 5 000~10 000 U,以后每 8 小时 8 000~10 000 U 或每 12 小时 15 000~20 000 U;每 24 小时总量 30 000~40 000 U,一般均能达到满意的效果。

(2)静脉注射:首次 5 000~10 000 U,之后或按体重每 4 小时 100 U/kg,用氯化钠注射液稀释后应用。

(3)静脉滴注:20 000~40 000 U/d,加至氯化钠注射液 1 000 ml 中持续滴注。滴注前可先静脉注射 5 000 U 作为初始剂量。

(4)预防性治疗:高危血栓形成患者,大多用于腹部手术之后,以防止深部静脉血栓。在外科手术前 2 h 先给 5 000 U 肝素皮下注射,但麻醉方式应避免硬膜外麻醉,然后每隔 8~12 小时 5 000 U,共约 7 d。

7. 药物代谢动力学:肝素钠口服不吸收,仅可皮下注射(小剂量)或静脉给药。80% 肝素与血浆白蛋白相结合。由于分子量较大,不能通过胸膜、腹膜和胎盘组织。主要在网状内皮系统代谢,肾脏

排泄,其中少量以原形排出。静脉注射后其排泄取决于给药剂量。当 1 次给予 100、400 或 800 U/kg 时,半衰期分别为 1、2.5 和 5 h。慢性肝肾功能不全及过度肥胖者,代谢排泄延迟,有蓄积可能;起效时间与给药方式有关,静脉注射即刻发挥最大抗凝效应,但个体差异较大,皮下注射因吸收个体差异较大,故总体持续时间明显延长。血浆内肝素浓度不受透析的影响。

8. 药物相互作用:与香豆素及其衍生物、阿司匹林及非甾体消炎镇痛药(包括甲芬那酸、水杨酸)、双嘧达莫、右旋糖酐、肾上腺皮质激素、促肾上腺皮质激素、利尿酸、组织纤溶酶原激活物(t-PA)、尿激酶、链激酶等联合使用可加重出血危险;与碳酸氢钠、乳酸钠等纠正酸中毒的药物联合使用可促进肝素的抗凝作用;与透明质酸酶混合注射时,应临时配伍使用,药物混合后不宜久置;可与胰岛素受体作用,从而改变胰岛素的结合和作用;甲巯咪唑,丙硫氧嘧啶与肝素具有协同作用。

与以下药物有配伍禁忌:卡那霉素、阿米卡星、柔红霉素、乳糖酸红霉素、硫酸庆大霉素、氯化考的松琥珀酸钠、多黏菌素 B、阿霉素、妥布霉素、万古霉素、头孢孟多、头孢氧哌唑、头孢噻吩钠、氯喹、氯丙嗪、异丙嗪、麻醉性镇痛药。

(五)低分子量肝素

1. 药品分类:抗凝药。

2. 用药目的:用于治疗 ACS、肺栓塞等疾病血栓形成和复发。

3. 禁忌证:禁用于对低分子量肝素过敏者;使用低分子量肝素诱发血小板减少症者;凝血功能严重异常患者;有出血危险的器官损伤(消化道溃疡、视网膜病变、出血综合征、出血性脑血管意外等);急性细菌性心内膜炎(与人工假肢有关的除外);患有肾病和胰腺病变、严重高血压、严重颅脑损伤的患者和术后患者。

4. 不良反应及处理:可能出现不同部位的出血表现;偶见轻微出血,血小板减少症、皮肤坏死,少见皮肤或全身过敏,注射部位出现血肿。若药物过量引起的出血可注射鱼精蛋白中和低分子量肝素钠作用。

5. 剂型和规格:注射液,0.5 ml:2 500 AXaIU、1.0 ml:5 000 AXaIU、0.4 ml:4 100 AXaIU。

6. 用法和用量:皮下注射,通常的注射部位是腹壁的前外侧,左右交替。治疗血栓栓塞性疾病的用法为每日 2 次皮下给药,通常疗程为 7~10 d。

由于不同生产厂家的低分子量肝素制剂工艺不同,平均分子量、抗 Xa:抗 IIa 比值均不同,使用剂量应按照各药品说明书给药(根据体重及肾功能调整药物剂量)。本品严禁肌肉注射。

7. 药物代谢动力学:药物代谢动力学参数由其血浆抗 Xa 因子活性确定,皮下注射后 3 h 达到血浆峰值,然后下降,但至 24 h 仍可监测,半衰期约 3.5 h,皮下注射生物利用度接近 98%;在肝脏代谢,主要由肾脏以少量代谢的形式或原形消除。在老年患者中消除半衰期略延长。不能透过胎盘。

8. 药物相互作用:不推荐联合使用下述药物(合用可增加出血倾向):用于解热镇痛剂量的乙酰水杨酸及其衍生物,非甾体抗炎药(全身用药),酮咯酸,右旋糖酐 40(肠道外使用)。

(六)华法林

1. 药品分类:抗凝药。

2. 用药目的:用于治疗 ACS、急性肺栓塞等疾病血栓形成和复发。

3. 禁忌证:禁用于肝肾功能损害;严重高血压;凝血功能障碍伴有出血倾向;活动性溃疡;外伤;近期手术者;妊娠期妇女。

4. 不良反应及处理:出血是主要不良反应。可有瘀斑、紫癜、牙龈出血、鼻出血、伤口出血经久不愈,月经过多等。用药期间应监测凝血酶原时间(PT)和国际标准化比值(INR),控制 INR 在目标范围内,并严密观察有无自发性出血。

若发生轻度出血,应减量或停药。严重出血可立即静脉给予维生素 K 治疗,5~10 mg/次。必要时联合凝血酶原复合物浓缩物或新鲜冰冻血浆快速逆转抗凝的作用。

其他不良反应有恶心、呕吐、腹泻、皮疹、过敏反应和皮肤坏死等。

5. 剂型和规格:华法林钠片,2.5 mg/片、3.0 mg/片、5.0 mg/片。

6. 用法和用量:起始剂量一般 2~3 mg/d 口服,若患者高龄、肝功能受损、凝血功能障碍等出血风险较高的患者,起始剂量可适当降低。

华法林起效较慢,在肺栓塞急性期治疗时,为达到快速抗凝的目的,应给予肝素或低分子肝素与华法林重叠应用 5 d 以上,即在给予肝素的第 1 天或第 2 天即给予华法林,并调整剂量,当 INR 达到目标范围(2.0~3.0)并持续 2 d 以上时,停用肝素或低分子量肝素。

老年人、肝肾功能不全患者应适当降低起始剂

量,用量应个体化。

7. 药物代谢动力学:口服吸收迅速而完全,生物利用度高达 100%。血浆蛋白结合率达 98%~99%,能透过胎盘,母乳中极少。主要在肺、肝、脾和肾中储积,由肝脏代谢,代谢产物由肾脏排泄。服药后 12~18 h 起效,36~48 h 达抗凝高峰,维持 3~6 d,半衰期约 37 h。

8. 药物相互作用:增强华法林抗凝作用的药物有阿司匹林、水杨酸钠、胰高血糖素、奎尼丁、吡喹酮、保泰松、奎宁、利尿酸、甲磺丁脲、甲硝唑、别嘌呤醇、红霉素、氯霉素、某些氨基糖苷类抗生素、头孢菌素类、苯碘达隆、西咪替丁、氯贝丁酯、右旋甲状腺素、对乙酰氨基酚等。

降低华法林抗凝作用的药物有苯妥英钠、巴比妥类、口服避孕药、雌激素、考来烯胺、利福平、维生素 K 类、氯噻酮、螺内酯、扑米酮、皮质激素等。

不能与本品合用的药物有盐酸肾上腺素、阿米卡星、维生素 B₁₂、间羟胺、缩宫素、盐酸氯丙嗪、盐酸万古霉素等。

与水合氯醛合用,其药效和毒性均增强,应减量慎用。维生素 K 的吸收障碍或合成下降也影响本品的抗凝作用。

(七) 达比加群酯

1. 药品分类:抗凝药。

2. 用药目的:用于治疗肺栓塞,降低肺栓塞复发的风险。

3. 禁忌证:禁用于对达比加群酯或任何辅料过敏者;重度肾功能损害(肌酐清除率<30 ml/min)患者;临床上显著的活动性出血;有大出血显著风险的病变或状况;联合应用任何其他抗凝药物;有预期会影响存活时间的肝功能损害或肝病;需要抗凝治疗的人工心脏瓣膜。

4. 不良反应:常见鼻出血、胃肠道出血、腹痛、腹泻、消化不良、恶心、肝功能异常;偶见血肿、颅内出血、直肠出血、皮肤出血、过敏等;罕见血管性水肿、荨麻疹、肝酶升高等。

5. 剂型和规格:胶囊,110 mg/粒、150 mg/粒。

6. 用法和用量:口服,应用水整粒吞服,餐时或餐后服用均可。请勿打开胶囊。推荐剂量为 150 mg(1 粒)/次、2 次/d,应维持长期的治疗。年龄≥80 岁患者的治疗剂量为 110 mg(1 粒)/次、2 次/d。不推荐用于 18 岁以下患者。

轻、中度肾功能损害患者无需调整剂量,重度肾功能损害患者不推荐应用达比加群酯。

7. 药物代谢动力学:达比加群酯口服给药后迅速转化为活性成分达比加群。口服给药后达比加群的绝对生物利用度约为 6.5%。给药后 0.5~2.0 h 达到 C_{max}。进食不会影响达比加群酯的生物利用度,但会使 T_{max} 延后 2 h。血浆蛋白结合率 34%~35%,分布容积 60~70 L。终末半衰期为 12~14 h。达比加群主要以原形经由尿液清除(85%)。

8. 药物相互作用:与抗凝药物如肝素、低分子量肝素和肝素衍生物、溶栓药物、维生素 K 拮抗剂、利伐沙班或其他口服抗凝药以及抗血小板药物如 GP II b/III a 受体拮抗剂、噻氯匹定、普拉格雷、替格瑞洛、右旋糖苷、磺吡酮等合用可能增加出血风险。达比加群酯是 P-糖蛋白(gp)的底物,禁止与环孢菌素、全身性酮康唑、伊曲康唑、他克莫司和决奈达隆联合使用;与其他强效 P-gp 抑制剂如胺碘酮、奎尼丁或维拉帕米联合使用时应谨慎。与 P-gp 诱导物如利福平、贯叶连翘、卡马西平或苯妥英等联合使用会降低达比加群血药浓度,应该避免联合使用。

(八) 利伐沙班

1. 药品分类:抗凝药。

2. 用药目的:用于治疗肺栓塞,降低肺栓塞复发的风险。

3. 禁忌证:禁用于对利伐沙班或任何辅料过敏者;有临床明显活动性出血的患者;具有大出血显著风险的病灶或病情;伴有凝血异常和临床相关出血风险的肝病患者;妊娠期及哺乳期妇女。

4. 不良反应:常见不良反应有出血和贫血、恶心、转氨酶升高。出血性并发症可能表现为虚弱、无力、苍白、头晕、头痛或原因不明的肿胀。

5. 剂型和规格:片剂,10 mg/片、15 mg/片、20 mg/片。

6. 用法和用量:口服。10 mg/次、1 次/d,服用不受饮食限制;15 mg 和 20 mg 建议与食物同服。初始治疗推荐剂量:前 3 周 15 mg/次、2 次/d,之后维持剂量 20 mg/次、1 次/d。

7. 药物代谢动力学:口服吸收迅速,服用后 2~4 h 达到 C_{max}。10 mg 利伐沙班绝对生物利用度高(80%~100%)。进食对 10 mg 片剂的 AUC 或 C_{max} 无影响,因此服用 10 mg 片剂不受就餐时间限制。空腹条件下服用 20 mg 片剂后,吸收程度降低,口服生物利用度为 66%。利伐沙班 15 mg 和 20 mg 应与食物同服。血浆蛋白结合率为 92%~95%。稳态下分布容积约为 50 L。约有 2/3 通过代谢降解,然后其中一半通过肾脏排出,另外一半通过粪便途径排

出。其余 1/3 用药剂量以活性药物原型的形式通过肾脏在尿液排泄。利伐沙班通过 CYP3A4、CYP2J2 和非依赖 CYP 机制进行代谢。消除半衰期在青年人群为 5~9 h, 在老年人群中为 11~13 h。

8. 药物相互作用: 利伐沙班与 CYP3A4 和 P-gp 的强效抑制剂如吡咯-抗真菌剂(如酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑和泊沙康唑)或 HIV 蛋白酶抑制剂合用, 可能导致出血风险升高。利伐沙班与强效 CYP3A4 诱导剂(如利福平、苯妥英、卡马西平、苯巴比妥或圣约翰草)合用, 可能使利伐沙班血药浓度降低, 不建议合并使用。非甾体抗炎药(包括乙酰水杨酸)和血小板聚集抑制剂通常会提高利伐沙班的出血风险。

(九) 吗啡

1. 药品分类: 镇痛药。

2. 用药目的: 用于心肌梗死患者和主动脉夹层患者的镇痛。

3. 禁忌证: 禁用于呼吸抑制已显示紫绀; 颅内压增高和颅脑损伤; 支气管哮喘; 肺源性心脏病代偿失调; 甲状腺功能减退; 皮质功能不全; 前列腺肥大; 排尿困难; 严重肝功能不全; 休克尚未纠正控制前; 炎性肠梗阻; 未成熟新生儿; 妊娠期、哺乳期妇女等。

4. 不良反应: 连用 3~5 d 即产生耐药性, 1 周以上可成瘾, 需慎用。但对于晚期中重度癌痛患者, 如果治疗适当, 少见依赖及成瘾现象。恶心、呕吐、呼吸抑制、嗜睡、眩晕、便秘、排尿困难、胆绞痛等。偶见瘙痒、荨麻疹、皮肤水肿等过敏反应。

5. 剂型和规格: 片剂, 2 mg/片; 缓释片, 30 mg/片; 注射液, 10 mg/支。

6. 用法和用量:

(1) 皮下注射: 成人常用量: 5~15 mg/次, 10~40 mg/d; 极量: 20 mg/次, 60 mg/d。

(2) 静脉注射: 成人镇痛时常用量为 5~10 mg。

(3) 口服: 每次 5~10 mg, 每天 15~60 mg, 每天 3~6 次, 应个体化给药; 缓释片每隔 12 小时按时服用 1 次, 最初宜从每 12 小时服用 10 mg 或 20 mg 开始, 根据镇痛效果调整剂量。

(4) 特殊人群用药: 肾功能损伤使用更低的初始剂量, 并减慢剂量滴定的速度。肝功能损伤使用更低的初始剂量, 并减慢剂量滴定的速度, 或延长给药间隔为正常给药间隔的 1.5~2 倍。老年人宜使用最低剂量。

7. 药物代谢动力学: 皮下和肌内注射吸收迅

速, 皮下注射 30 min 后即可吸收 60%, 吸收后迅速分布至肺、肝、脾、肾等各组织。成人中仅有少量吗啡透过血、脑脊液屏障。可通过胎盘到达胎儿体内。消除半衰期 1.7~3 h, 蛋白结合率 26%~36%。一次给药镇痛作用维持 4~6 h。主要在肝脏代谢, 经肾脏排出, 少量经胆汁和乳汁排出。

8. 药物相互作用: 与吩噻嗪类、镇静催眠药、单胺氧化酶抑制剂、三环抗抑郁药、抗组胺药等合用, 可加剧及延长吗啡的抑制作用。可增强香豆素类药物的抗凝血作用。与西咪替丁合用, 可能引起呼吸暂停、精神错乱或肌肉抽搐等。

(十) 哌替啶

1. 药品分类: 镇痛药。

2. 用药目的: 用于心肌梗死患者和主动脉夹层患者的镇痛。

3. 禁忌证: 禁用于室上性心动过速; 颅脑损伤; 颅内占位性病变; 慢性阻塞性肺疾病; 支气管哮喘; 严重肺功能不全等。

4. 不良反应: 耐受性和成瘾性程度介于吗啡与可待因之间, 一般不应连续使用。治疗剂量时可出现轻度的眩晕、出汗、口干、恶心、呕吐、心动过速及直立性低血压等。

5. 剂型和规格: 注射液, 1 ml: 50 mg, 2 ml: 100 mg。

6. 用法和用量:

(1) 镇痛: 注射, 成人肌内注射常用量: 25~100 mg/次, 100~400 mg/d; 极量: 150 mg/次, 600 mg/d。静脉注射成人 1 次按体重以 0.3 mg/kg 为限。

(2) 特殊人群用药: 肾功能轻度受损无需调整剂量; 中重度受损应减少给药剂量。肝功能严重受损, 初始剂量减量。

老年人初始剂量和每日总剂量减量或从剂量范围的低限开始。妊娠期妇女以及哺乳期间使用时剂量酌减。

7. 药物代谢动力学: 肌内注射后 10 min 出现镇痛作用, 持续时间 2~4 h。T_{max} 为 1~2 h, 蛋白结合率 40%~60%。主要经肝脏代谢成哌替啶酸、去甲哌替啶和去甲哌替啶酸水解物, 然后与葡萄糖醛酸形成结合型或游离型经肾脏排出。消除半衰期 3~4 h, 可通过胎盘屏障, 少量经乳汁排出。代谢物去甲哌替啶有中枢兴奋作用。

8. 药物相互作用: 能促进双香豆素、茛菪二酮等抗凝药物增效, 并用时后者应按凝血酶原时间而酌减用量; 严禁与单胺氧化酶抑制剂同用; 注射液不能与氨茶碱、巴比妥类药钠盐、肝素钠、碘化物、

碳酸氢钠、苯妥英钠、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、甲氧西林配伍,否则发生浑浊。

(十一)硝酸甘油

1. 药品分类:硝酸酯类。

2. 用药目的:用于冠心病心绞痛的治疗及预防。

3. 禁忌证:禁用于心肌梗死早期(有严重低血压及心动过速时);严重贫血;青光眼;颅内压增高者;对硝酸甘油过敏者。

4. 不良反应:头痛、眩晕、虚弱、心悸、心动过速、直立性低血压、口干、恶心、呕吐、虚弱、出汗、苍白、虚脱、晕厥、面红、心动过缓、心绞痛加重、药疹、剥脱性皮炎等。

5. 剂型和规格:片剂,0.5 mg/片;注射剂,1 ml:5 mg。

6. 用法和用量:

(1)片剂:成人一次0.25~0.5 mg舌下含服,每5分钟可重复1片,直至疼痛缓解。如15 min内总量达3次后疼痛持续存在,应立即就医。在活动或大便之前5~10 min预防性使用,可避免诱发心绞痛。

(2)注射液:静脉滴注,起始剂量为5~10 μg/min,每3~5分钟增加5~10 μg/min,剂量上限一般不超过200 μg/min。患者对本药的个体差异很大,静脉滴注无固定适合剂量。

7. 药物代谢动力学:静脉给药1~2 min起效。口服因肝脏首过效应,生物利用度仅为8%。舌下给药2~3 min起效,5 min达到最大效应,作用持续10~30 min。生物利用度80%,半衰期1~4 min,血浆蛋白结合率约60%。主要在肝脏代谢,经肾脏排出。

8. 药物相互作用:中度或过量饮酒时,使用硝酸甘油可致低血压;与降压药或血管扩张药合用可增强硝酸酯的致体位性低血压作用;阿司匹林可减少舌下含服硝酸甘油的清除;使用长效硝酸酯可降低舌下用药的治疗作用;禁止与5型磷酸二酯酶抑制剂(西地那非、他达拉非、伐地那非)联合使用;与乙酰胆碱、组胺、拟交感胺类药物可能会减弱硝酸甘油的疗效。

(十二)硝酸异山梨酯

1. 药品分类:硝酸酯类。

2. 用药目的:用于冠心病心绞痛的预防及治疗。

3. 禁忌证:参考硝酸甘油。

4. 不良反应及处理:头痛、面部潮红、眩晕、直立性低血压和反射性心动过速;偶见血压明显降低、心动过缓和心绞痛加重,罕见虚脱及晕厥。如出现严重低血压,应立即停药。

5. 剂型和规格:片剂,5 mg/片;注射液,100 ml:10 mg。

6. 用法和用量:

(1)片剂:口服,预防心绞痛,5~10 mg/次、2~3次/d,一日总量10~30 mg,由于个体反应不同,需个体化调整剂量。舌下给药,5 mg/次,缓解症状。

(2)注射液:静脉滴注。初始剂量可以从1~2 mg/h开始,然后根据个体需要进行调整,最大剂量通常不超过8~10 mg/h。但当患者合并心力衰竭时,可能需要加大剂量,达到10 mg/h,个别病例甚至可高达50 mg/h。

7. 药物代谢动力学:口服吸收完全,肝脏首过效应明显,平均生物利用度约25%,服药后1 h血清浓度达到峰值,持续4~6 h,在肝脏迅速代谢,血浆半衰期约1 h,代谢产物主要经肾排出。

8. 药物相互作用:与其他血管扩张剂、降压药(钙拮抗剂、β受体阻滞剂)、三环抗抑郁药联合使用可使硝酸异山梨酯降压作用增强;可增强双氢麦角碱联合的升压作用;非甾体抗炎药可降低硝酸异山梨酯的疗效。禁止与5型磷酸二酯酶抑制剂(西地那非、他达拉非、伐地那非)联合使用;与乙醇联合使用可使血管扩张作用增强。

(十三)单硝酸异山梨酯

1. 药品分类:硝酸酯类。

2. 用药目的:用于冠心病心绞痛的预防及治疗。

3. 禁忌证:参考硝酸甘油。

4. 不良反应及处理:参考硝酸甘油。

5. 剂型和规格:片剂,10 mg/片、20 mg/片;缓释片,30 mg/片、40 mg/片、50 mg/片、60 mg/片;胶囊剂,20 mg/粒;缓释胶囊剂,20 mg/粒、40 mg/粒、50 mg/粒、60 mg/粒;注射剂,10 mg、20 mg、25 mg、50 mg、1 ml:10 mg、2 ml:20 mg、2 ml:25 mg、5 ml:20 mg;注射液,100 ml:20 mg、100 ml:25 mg、250 ml:20 mg。

6. 用法和用量:

(1)口服:片剂10~20 mg/次、2~3次/d。缓释片,40~50 mg/次、1次/d。

(3)静脉滴注:以1~2 mg/h开始,根据反应调整剂量,最大剂量为8~10 mg/h,剂量需个体化。

7. 药物代谢动力学:口服给药后 1 h 血药浓度达峰值,持续 8~10 h,生物利用度 90%~100%,半衰期为 4~5 h,血浆蛋白结合率低,在肝脏几乎完全被代谢,代谢产物主要经肾由尿排出体外。

8. 药物相互作用:参考硝酸异山梨酯。

(十四)尼可地尔

1. 药品分类:钾通道开放剂。

2. 用药目的:用于冠心病心绞痛的治疗及预防。

3. 禁忌证:禁用于对尼可地尔、烟酸过敏者。注射剂禁用于严重肝肾功能障碍;严重脑功能障碍;严重低血压或心源性休克;艾森曼格综合征或原发性肺动脉高血压;右心室梗死;脱水;神经性循环衰弱;闭角型青光眼患者。

4. 不良反应:可见头痛、恶心、呕吐、头晕、发热、倦怠、肝功能障碍、黄疸、血小板减少、口腔溃疡、舌溃疡、肛门溃疡、消化管溃疡等。

5. 剂型和规格:片剂,5 mg/片;注射剂,12 mg、48 mg。

6. 用法和用量:

(1)口服:成人 5 mg/次、3 次/d,根据症状轻重可适当增减。

(2)静脉滴注:尼可地尔溶于 0.9% 氯化钠注射液或 5% 葡萄糖注射液中制成 0.01%~0.03% 溶液。以 2 mg/h 为起始剂量,可根据症状适当增减剂量,最大剂量不超过 6 mg/h。

7. 药物代谢动力学:口服后胃肠道吸收良好,血浆药物浓度峰值出现在口服后 30~60 min,生物利用度为 75%,20% 的主要代谢产物经尿液排出体外。血浆清除半衰期约 1 h。仅有少量的尼可地尔与血浆蛋白结合。

8. 药物相互作用:禁止与 5 型磷酸二酯酶抑制剂(西地那非、伐地那非、他达拉非)联合使用。

(十五)美托洛尔

1. 药品分类: β 受体阻滞剂。

2. 用药目的:用于主动脉夹层患者控制心率和降压治疗。

3. 禁忌证:禁用于心源性休克;病态窦房结综合征;二、三度房室传导阻滞;不稳定的、失代偿性心力衰竭患者(肺水肿、低灌注或低血压);有症状的心动过缓或低血压;心率 <45 次/min、PQ 间期 >0.24 s 或收缩压 <100 mmHg 的怀疑急性心肌梗死的患者;伴有坏疽危险的严重外周血管疾病患者;对

本品中任何成分或其他 β 受体阻滞剂过敏者。

4. 不良反应及处理:常见不良反应为心动过缓、心脏传导阻滞、心力衰竭、低血压、皮肤瘙痒、皮疹、胃肠道反应、头晕、乏力、抑郁等。一般不需要特殊处理。

5. 剂型和规格:片剂,25 mg/片、50 mg/片,注射液,5 ml:5 mg。

6. 用法和用量:急性心肌梗死及不稳定心绞痛,在无禁忌证的情况下,主张在早期,即最初的几小时内使用。可先静脉注射美托洛尔 2.5~5.0 mg (2 min 内),每 5 分钟 1 次,共 3 次,总剂量为 10~15 mg。之后 15 min 开始口服 25~50 mg,每 6~12 小时 1 次,共 24~48 h,然后口服 50~100 mg/次、2 次/d。急性心肌梗死发生心房颤动时,若无禁忌可静脉使用美托洛尔,方法同上。

7. 药物代谢动力学:口服美托洛尔的生物利用度为 40%~50%。在服药 1~2 h 达到最大的 β 受体阻滞作用。每日 1 次口服 100 mg 后,对心率的作用在 12 h 后仍显著。美托洛尔主要在肝脏由 CYP2D6 代谢,血浆半衰期为 3~5 h。约 5% 的美托洛尔以原形由肾排泄,其余的均被代谢。

8. 药物相互作用:美托洛尔应避免与巴比妥类药物、普罗帕酮、维拉帕米合并使用。当与下列药物合并使用时可能需要调整剂量:胺碘酮、I 类抗心律失常药物、非甾体类抗炎/抗风湿药(NSAID)、苯海拉明、地尔硫草、肾上腺素、苯丙醇胺、奎尼丁、可乐定。应严密监控同时接受其他 β 受体阻滞剂(如噻吗洛尔滴眼液)或单胺氧化酶(MAO)抑制剂的患者。在接受 β 受体阻滞剂治疗的患者,吸入麻醉会增加心脏抑制作用。接受 β 受体阻滞剂治疗的患者应重新调整口服降糖药的剂量。若与西咪替丁或胍屈嗪合用,美托洛尔的血浆浓度会增加。

(十六)艾司洛尔

1. 药品分类: β 受体阻滞剂。

2. 用药目的:用于主动脉夹层患者控制心率和降压治疗。

3. 禁忌证:禁用于支气管哮喘或有支气管哮喘病史;严重慢性阻塞性肺病;窦性心动过缓;二、三度房室传导阻滞;难治性心功能不全;心源性休克;对艾司洛尔过敏者。

4. 不良反应:心血管系统常见不良反应为低血压、心动过缓、传导阻滞、外周灌注不足的症状;神

经系统常见不良反应为头痛、头晕、嗜睡、乏力、惊厥等;呼吸系统常见不良反应为支气管痉挛、呼吸困难;消化系统不良反应为恶心、呕吐、消化不良、便秘、口干、腹部不适等。注射部位可发生炎症反应,表现为水肿、红斑、烧灼感、血栓性静脉炎和外渗性皮肤坏死。大多数不良反应为轻度、一过性。最重要的不良反应是低血压。有使用艾司洛尔单纯控制室率发生死亡报道。

5. 剂型和规格:注射液,1 ml:0.1 g、2 ml:0.2 g、10 ml:0.1 g。

6. 用法和用量:成人使用本品时,起始静脉注射负荷量为 $0.5\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$,约1 min,随后静脉滴注维持,剂量自 $0.05\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 开始,4 min后若疗效理想则继续维持,若疗效不佳可重复给予负荷量并将维持量以 $0.05\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 的幅度递增。维持量最大可加至 $0.3\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$,但 $0.2\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 以上的剂量未显示能带来明显的好处。

7. 药物代谢动力学:静脉注射后,艾司洛尔迅速被红细胞中的脂酶水解。在静脉给药 $50\sim 300\text{ }\mu\text{g/kg}$ 后30 min可达血药峰值。血药浓度呈双相下降,其分布半衰期约为2 min,消除半衰期约为9 min,脂溶性低,主要以代谢物随尿排出。

8. 药物相互作用:艾司洛尔与交感神经节阻断剂合用,会有协同作用,应防止发生低血压、心动过缓、晕厥。与华法林合用,艾司洛尔的血药浓度可能会升高,但临床意义不大。与地高辛合用时,地高辛血药浓度可升高10%~20%。与吗啡合用时,艾司洛尔的稳态血药浓度会升高46%。与琥珀胆碱合用可延长琥珀胆碱的神经肌肉阻滞作用5~8 min。艾司洛尔会降低肾上腺素的药效。艾司洛尔与维拉帕米合用于心功能不良患者会导致心脏停搏。

(十七)地尔硫革

1. 药品分类:钙通道阻滞剂。

2. 用药目的:用于不能耐受 β 受体阻滞剂的主动脉夹层患者控制心率和降压。

3. 禁忌证:禁用于病态窦房结综合征或二、三度房室传导阻滞(已安置心脏起搏器者除外);低血压(收缩压 $<90\text{ mmHg}$);心率 $<50\text{ 次/min}$;充血性心力衰竭;对地尔硫革过敏者。

4. 不良反应:常见的不良反应有浮肿、头痛、恶心、眩晕、皮疹、无力。罕见的不良反应有:

(1)心血管系统:房室传导阻滞、心动过缓、束支传导阻滞、充血性心力衰竭、心电图异常、低血

压、心悸、晕厥、心动过速、室性早搏。

(2)神经系统:多梦、遗忘、抑郁、步态异常、幻觉、失眠、神经质、感觉异常、性格改变、嗜睡、震颤。

(3)消化系统:厌食、便秘、腹泻、味觉障碍、消化不良、口渴、呕吐、体重增加,碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、谷草转氨酶、谷丙转氨酶轻度升高。

(4)皮肤:瘀点、光敏感、瘙痒、荨麻疹。

5. 剂型和规格:片剂,30 mg/片。

6. 用法和用量:口服,起始剂量30 mg/次、4次/d,餐前及睡前服药,每1~2天增加1次剂量,直至获得最佳疗效。平均剂量范围为 $90\sim 360\text{ mg/d}$ 。

7. 药物代谢动力学:口服后通过胃肠道吸收较完全,有较强的肝脏首过效应,生物利用度为40%。血浆蛋白结合率为70%~80%。体内代谢完全,仅2%~4%以原形随尿液排泄。血浆消除半衰期为3.5 h。

8. 药物相互作用:本品与普萘洛尔、西咪替丁、地高辛、麻醉药、卡马西平、环孢菌素、利福平、三唑仑和咪达唑仑等有相互作用,在开始或停止合用时需调整药物剂量。

(十八)乌拉地尔

1. 药品分类: α 受体阻滞剂。

2. 用药目的:用于主动脉夹层患者降压治疗。可单用或与 β 受体阻滞剂联用。对存在 β 受体阻滞剂禁忌或难以数分钟内将血压降至目标者,可优选静脉应用乌拉地尔。

3. 禁忌证:禁用于主动脉峡部狭窄或动静脉分流患者(血流动力学无效的透析分流除外);哺乳期妇女。

4. 不良反应及处理:常见血压降低引起的暂时症状,如眩晕、恶心、头痛。患者在用药期间应保持卧位,并严密监测血压,必要时减慢药物输注速度;少见乏力、心悸、胃肠不适及直立型低血压。血压过度降低,可抬高下肢,补充血容量;罕见过敏反应,必要时给予停药和抗过敏治疗。

5. 剂型和规格:注射液,5 ml:25 mg。

6. 用法和用量:

(1)静脉注射:缓慢静脉注射 $10\sim 50\text{ mg}$ 乌拉地尔,监测血压变化,降压效果应在5 min内即可显示。若效果不够满意,可重复用药。持续静脉滴注或使用输液泵。

静脉注射后,为了维持其降压效果,可持续静脉滴注。配制方法:将250 mg乌拉地尔加入到静

脉输液中,如生理盐水、5%或10%葡萄糖。如使用输液泵维持剂量,可加入20 ml注射液(相当于100 mg 乌拉地尔),再用上述液体稀释到50 ml。静脉输液的最大药物浓度为4 mg/ml 乌拉地尔。输入速度根据患者的血压酌情调整。推荐初始速度为2 mg/min,维持速度为9 mg/h。(若将250 mg 乌拉地尔溶解在500 ml液体中,则1 mg 乌拉地尔相当于44滴或2.2 ml 输入液)。静脉滴注或用输液泵输入应当在静脉注射后使用,以维持血压稳定。血压下降的程度由前15 min内输入的药物剂量决定,然后以低剂量维持。

(2)特殊人群用药:老年人用药需谨慎,初始剂量宜小。肾功能受损患者临时用药时无需减量,但中至重度肾功能衰竭患者在长时间给药时应减少剂量;肝功能不全患者应减少剂量,特别在长期用药时。

7. 药物代谢动力学:静脉注射后,在体内分布呈二室模型,分布相半衰期约35 min,分布容积0.8 L/kg。血浆清除半衰期为2.7 h,蛋白结合率80%。50%~70%通过肾脏排泄,其余由胆道排出。排泄物中约10%为药物原型,其余为代谢产物。主要代谢产物无抗高血压活性。

8. 药物相互作用:与降压药同用或饮酒可增强降压作用;与西咪替丁同用可增加乌拉地尔血药浓度15%;不推荐与血管紧张素转换酶抑制剂合用。

(十九)硝普钠

1. 药品分类:降压药。

2. 用药目的:用于主动脉夹层患者降压治疗。当使用 β 受体阻滞剂后未能充分降低收缩压时,可在 β 受体阻滞剂基础上联用。

3. 禁忌证:禁用于代偿性高血压如动脉分流或主动脉缩窄时。

4. 不良反应及处理:短期应用适量不致发生不良反应;毒性反应来自其代谢产物氰化物和硫氰酸盐;麻醉中控制降压时突然停用硝普钠,尤其血药浓度较高而突然停药时,可能发生反跳性血压升高。

以下3种情况易出现不良反应:

(1)血压降低过快过剧,出现眩晕、大汗、头痛、肌肉颤搐、神经紧张或焦虑、烦躁、胃痛、反射性心动过速或心律失常。减量给药或停止给药可好转。

(2)硫氰酸盐中毒或超量时,可出现运动失调、视力模糊、谵妄、眩晕、头痛、意识丧失、恶心、呕吐、

耳鸣、气短。停止给药可好转。

(3)氰化物中毒或超量时,可出现反射消失、昏迷、心音遥远、低血压、脉搏消失、皮肤粉红色、呼吸浅、瞳孔散大。应停止给药并对症治疗。

皮肤不良反应表现为光敏感,与疗程及剂量有关,皮肤石板蓝样色素沉着,停药后经较长时间(1~2年)才渐退。其他过敏性皮疹,停药后消退较快。

5. 剂型和规格:注射用无菌粉末,50 mg。

6. 用法和用量:用前将硝普钠50 mg(1支)溶解于5 ml 5%葡萄糖注射液中,再稀释于250~1 000 ml 5%葡萄糖注射液中,在避光输液瓶中静脉滴注。

成人常用量:静脉滴注,起始剂量每分钟按体重0.5 μ g/kg。根据治疗反应以每分钟0.5 μ g/kg递增,逐渐调整剂量,常用剂量为每分钟按体重3 μ g/kg,极量为每分钟按体重10 μ g/kg。总量为按体重3.5 mg/kg。

老年人用量宜酌减。肝肾功能不全患者应慎用,用量宜酌减。

7. 药物代谢动力学:静脉滴注后立即达血药浓度峰值,其水平随剂量而定。由红细胞代谢为氰化物,在肝脏内氰化物代谢为硫氰酸盐,代谢物无扩张血管活性;氰化物也可参与维生素 B_{12} 的代谢。给药后几乎立即起作用并达到作用高峰,静滴停止后维持1~10 min。经肾排泄,肾功能正常者半衰期为7 d(由硫氰酸盐测定),肾功能不良或血钠过低时延长。

8. 药物相互作用:与其他降压药同用可使血压剧降;与多巴酚丁胺同用,可使心排量增多而肺毛细血管嵌压降低;与拟交感胺类同用,本品的降压作用减弱;避免与5型磷酸二酯酶抑制剂同用,会增强本品降压作用。

《基层医疗卫生机构合理用药指南》编写专家组:

组长: 阙全程 赵杰 迟春花

副组长: 张幸国 张晓坚 郭玉金

秘书长: 梁淑红 杨思

成员(按姓氏拼音排序): 巴桑拉姆(西藏自治区人民医院); 曹力(南昌大学第一附属医院); 陈步星(北京中医药大学第三附属医院); 陈孝(中山大学附属第一医院); 陈亚红(北京大学第三医院); 陈英(广西壮族自治区人民医院); 迟春花(北京大学医学部); 杜光(华中科技大学同济医学院附属同济医院); 杜智敏(哈尔滨医科大学附属第二医院); 方晴霞(浙江省人民医院); 冯玫(山西白求恩医院); 高申(海军

军医大学第一附属医院);葛卫红(南京大学医学院附属鼓楼医院);龚志成(中南大学湘雅医院);郭代红(解放军总医院);郭瑞臣(山东大学齐鲁医院);郭玉金(济宁市第一人民医院);侯锐钢(山西医科大学第二医院);胡欣(北京医院);黄品芳(福建医科大学附属第一医院);管凌燕(中国医科大学附属盛京医院);姜玲(安徽省立医院);阚全程(郑州大学第一附属医院);李焕德(中南大学湘雅二医院);李丽(海南医学院第一附属医院);梁岩(中国医学科学院阜外医院);刘皋林(上海市第一人民医院);刘景丰(福建医科大学 孟超肝胆医院);刘丽宏(首都医科大学附属北京朝阳医院);刘世霆(南方医科大学南方医院);刘小玲(内蒙古自治区人民医院);卢海儒(青海省人民医院);卢晓阳(浙江大学医学院附属第一医院);吕迁洲(复旦大学附属中山医院);梅丹(北京协和医院);缪丽燕(苏州大学附属第一医院);齐晓勇(河北省人民医院);史玲(上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心);宋金春(武汉大学人民医院);隋忠国(青岛大学附属医院);孙洲亮(厦门大学附属第一医院);童荣生(四川省人民医院);王建华(新疆医科大学第一附属医院);王爽(中国医科大学附属第一医院);文爱东(空军军医大学西京医院);文友民(宁夏医科大学总医院);吴浩(北京市丰台区方庄社区卫生服务中心);武新安(兰州大学第一医院);夏培元(陆军军医大学第一附属医院);胥婕(北京大学第三医院);杨华(复旦大学附属中山医院);杨宏昕(内蒙古自治区人民医院);杨婉花(上海交通大学医学院附属瑞金医院);于倩(吉林大学中日联谊医院);张健(上海交通大学医学院附属新华医院);张鉴(山东省立医院);张抗怀(西安交通大学第二附属医院);张抒扬(北京协和医院);张伟(河南省人民医院);张晓坚(郑州大学第一附属医院);张幸国(浙江大学医学院附属第一医院);张永军(石河子大学医学院第一附属医院);张玉(华中科技大学同济医学院附属协和医院);张志清(河北医科大学第二医院);张志仁(哈尔滨医科大学附属肿瘤医院);赵杰(郑州大学第一附属医院);赵庆春(北部战区总医院);赵青威(浙江大学医学院附属第一医院);郑志昌(贵阳医学院附属医院);周云曙(中华医学会临床药学会);朱兰(上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心);左笑丛(中南大学湘雅三医院)

心血管系统疾病合理用药指南编写组成员(按姓氏拼音排序):陈步星(北京中医药大学第三附属医院);陈英(广西壮族自治区人民医院);杜光(华中科技大学同济医学院附属同济医院);弓小雪(济宁市第一人民医院);郭瑞臣(山东大学齐鲁医院);郭玉金(济宁市第一人民医院);李焕德(中南大学湘雅二医院);李丽(海南医学院第一附属医院);梁岩(中国医学科学院阜外医院);刘世霆(南方医科大学南方医院);刘晓燕(山东大学齐鲁医院);刘子琦(哈尔滨医科大学附属第一医院);卢海儒(青海省人民医院);卢晓阳(浙江大学医学院附属第一医院);齐晓勇(河北省人民医院);隋忠国(青岛大学附属医院);王爽(中国医科大学附属第一医院);文爱东(空军军医大学西京医院);吴惠珍(河北省人民医院);

夏培元(陆军军医大学第一附属医院);杨华(复旦大学附属中山医院);杨思(浙江大学医学院附属第一医院);张抗怀(西安交通大学第二附属医院西北医院);张幸国(浙江大学医学院附属第一医院);赵青威(浙江大学医学院附属第一医院);郑志昌(贵阳医学院附属医院)

本指南执笔专家:齐晓勇 **审校专家:**张幸国

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.胸痛基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2019,18(10):913-919. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2019.10.004.
Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al. Guideline for primary care of chest pain(2019)[J]. Chin J Gen Pract, 2019, 18(10): 913-919. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2019.10.004.
- [2] 中华心血管病杂志编辑委员会,胸痛规范化评估与诊断共识专家组.胸痛规范化评估与诊断中国专家共识[J].中华心血管病杂志,2014,42(8):627-632. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2014.08.002.
Editorial Board of Chinese Journal of Cardiology, Expert Group on Standardized Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. Chinese expert consensus on standardized assessment and diagnosis of chest pain[J]. Chin J Cardiol, 2014, 42(8): 627-632. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2014.08.002.
- [3] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.ST段抬高型心肌梗死基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2020,19(12):1083-1091. DOI:10.3760/cma.j.cn114798-20200904-00961.
Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al. Guideline for primary care of ST-segment elevation myocardial infarction(2019)[J]. Chin J Gen Pract, 2020, 19(12): 1083-1091. DOI:10.3760/cma.j.cn114798-20200904-00961.
- [4] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.非ST段抬高型急性冠状动脉综合征基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2021,20(1):9-13. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20201030-01112.
Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al. Guideline for primary care of non-ST-segment elevation acute coronary syndrome(2019)[J]. Chin J Gen Pract, 2021, 20(1): 9-13. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20201030-01112.
- [5] 中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组,中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作委员会,全国肺栓塞与肺血管病防治协作组.肺血栓栓塞症诊治与预防指南[J].中华医学杂志,2018,98(14):1060-1084. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.14.007.
Pulmonary Embolism and Pulmonary Vascular Disease Group of Respiratory Medicine Branch of Chinese Medical Association, Pulmonary Embolism and Pulmonary Vascular Disease Working Committee of Respiratory Physician Branch of Chinese Medical Association,

National Collaborative Group for Prevention and Treatment of Pulmonary Embolism and Pulmonary Vascular Disease. Guidelines for Diagnosis, Treatment and Prevention of Pulmonary Thromboembolism[J]. Natl Med J China, 2018, 98(14): 1060-1084. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.14.007.

- [6] 中国医师协会心血管外科分会大血管外科专业委员会. 主动脉夹层诊断与治疗规范中国专家共识[J]. 中华胸心血管外科杂志, 2017, 33(11): 641-654. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2017.11.001.
- Committee of Great Vessels of Chinese Association of Cardiovascular Surgeons. Chinese experts' consensus of standardized diagnosis and treatment for aortic dissection[J]. Chin J Thorac Cardiovasc Surg, 2017, 33(11):

641-654. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-4497.2017.11.001.

- [7] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典临床用药须知: 化学药和生物制品卷(2015年版)[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015.
- Chinese Pharmacopoeia Commission. Guidance Notes on Clinical Medications of the Pharmacopoeia of the People's Republic of China: Volume of Chemical Drugs and Biological Products (2015) [M]. Beijing: China Medical Science Press, 2015.
- [8] 中国国家处方集编委会. 中国国家处方集: 化学药品和生物制品(2010年版)[M]. 北京: 人民军医出版社, 2010.
- China National Formulary Editorial Committee. China National Formulary: Chemical and Biological Products (2010)[M]. Beijing: People's Military Medical Press, 2010.

·读者·作者·编者·

《中华全科医师杂志》2021 年征订通知

《中华全科医师杂志》2021 年为月刊, 全年 12 期, 出版日每月 4 日, 订价 36 元/册, 全年 432 元。

• 微信订阅:

关注微信公众号“菁医汇”(微信号“cmayouth”), 微信公众号:



点击底部菜单: “商城”进入菁医汇商城订阅

或扫描下方二维码:



直接进入菁医汇商城《中华全科医师杂志》订阅页面

- 中华医学网订阅: 登录中华医学网 (<http://www.medjournals.cn>), 首页右上角导航栏“商城”
- 邮局订阅: 邮发代号 82-637

本刊编辑部

欢迎关注《中华全科医师杂志》官方微信公众平台

为给广大全科医生及全科医学相关工作者提供更全面系统且方便快捷的专业信息服务, 《中华全科医师杂志》微信公众平台设置了期刊频道、微活动和会员服务栏目。关注本刊官方微信并注册后, 可在期刊频道栏目内免费浏览期刊摘要内容, 还可以用关键词在已刊出文章库中进行检索; 微会议栏目将为您提供最新的全科医学相关会议动态; 微病例栏目将为您提供精彩的病例分享和分析。



读者可以在微信公众号中查找“中华全科医师杂志”或直接扫描二维码关注本刊官方微信公众平台。欢迎大家积极参与。如您有好的建议, 可以在意见反馈栏目中反馈给我们。

本刊编辑部